

Machine learning para classificar ordens do TCU

Modelo automático de desfechos em processos de contas nas
Áreas de Saúde e Educação — com correção de vazamento e
avaliação de cinco arquiteturas.

o desfecho a partir do *texto* p learning para classificar da processo de contas em três desfechos possíveis, usando nte o texto da fundamentação do relator — sem acesso ao dados do TCU

o a Voto do Relator de desfechos em processos de contas nas
Saúde e Educação — com correção de vazamento e
o de cinco arquiteturas
Irregular • *Nessure* • *Regular*
desfecho do julgamento

ESCOPO

Saúde e Educação

45+ termos temáticos

USO

Apoio à priorização

não substitui o julgamento

anos de acórdãos do TCU

o desfecho a partir do texto

da processo de contas em três desfechos possíveis, usando
nte o texto de fundamentação do relator — sem acesso ao
2016 – 2024
dados abertos oficiais do TCU

3.644 acórdãos

Voto do relator

Saúde e Educação, rotulados

fundamentação sem dispositivo

Temporal

Irregular · Ressalva · Regular

treino ≤2022 · Val 2023 · teste 2024

desfecho do julgamento

ESCOPO

USO

Irregular · 90,8%

■ Irregular · 3.310

■ Ressalva · 241

■ Regular · 93

Saúde e Educação

5+ termos temáticos

Desbalanceamento extremo: **91%** de uma classe. Sem

ponderação, os modelos ignoram as classes raras.

Repetição de palavras

não substitui o julgamento

CRÍTICA

Após as decisões do TCU, o SUMÁRIO entrega o veredito

É redigido pela Secretaria do TCU após a decisão e contém o texto do julgamento. Usar esse campo como feature é posta ao modelo antes da prova.

3.644 acórdãos

saúde e Educação, rotulados

real

CONTAS ESPECIAL. **CONTAS IRREGULARES.**

"A." treino: 2022 - val: 2023 - teste: 2024

AUDITORIA DE CONTAMINAÇÃO

SUMÁRIO	Irregular - 98,8%	98
---------	-------------------	----

VOTO (com dispositivo)	3.310	■ Ressalva - 241	Regular - 93	26
------------------------	-------	------------------	--------------	----

VOTO_LIMPO (feature)

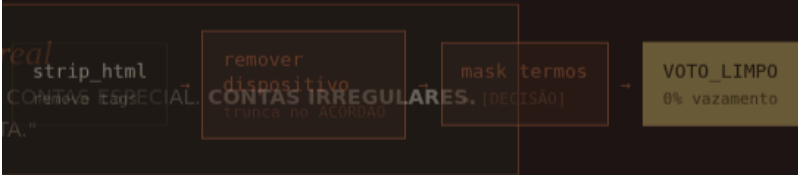
Gate automático: pipeline aborta se fração > 0
Desbalanceamento extremo: 91% de uma classe. Sem ponderação, os modelos ignoram as classes raras.

VOTO LIMPO

defesa o veredito de profundidade

redigido pela Secretaria do TCU após a decisão e contém o texto do julgamento. Usar esse campo como feature é uma estratégia de proteção garantem que nenhum sinal do veredito seja passada ao modelo antes da prova.

feature de entrada.



AUDITORIA DE CONTAMINAÇÃO

	0,0%	
SUMÁRIO		98
VOTO (com dispositivo)	de termos de veredito na feature final	26
VOTO_LIMPO (feature)	verificado por auditoria automática antes de cada treino	
Gate automático: pipeline aborta se fração > 0		

VOTO LIMPO — *defesa* do veredito

de end-to-end

o projeto é um pipeline de ML para a classificação de votos em processos de licitação. A arquitetura é baseada em uma abordagem de fluxo de dados, com etapas de pré-processamento, construção de features, treinamento e avaliação. A principal inovação é a implementação de um mecanismo de verificação de vazamento de dados, que garante a integridade do modelo durante o treinamento e a validação.

As etapas de anti-vazamento (em destaque) são a central do projeto.



0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento

0,0% de vazamento



Por que o baseline *supera* fine-tuning?

Corpus com + desbalanceamento extremo — apenas ~240 exemplos de Ressalva e ~93 de Ressalva
insuficiente para fine-tuning robusto de 110M parâmetros.

Modelo puramente lexical — presença/ausência de termos específicos é mais informativa do que representações semânticas densas neste corpus.

Modelo clássico (TF-IDF + LogReg) supera todos os modelos modernos (incluindo LegalBert com fine-tuning).

Score: [0.404, 0.579]

Modelo colapsou (F1=0.317) — aumentar cobertura do documento não resolve quando o volume de dados nas classes minoritárias é muito baixo.

0

tokens

512

limite do BERT
72% truncados

93

exemplos de Regular
classe mais rara

